2023 1학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $F_{max} = 36.6$ N (2) $F_{min} = 6$ N

움직도르래: 벽–도르래 위쪽 줄 고정 → C는 B의 2배 가속도(2a), 도르래가 B를 당기는 힘 2T

(1) C: $T - 0.05\cdot10 = 1\cdot2a$, A+B: $F - 2T - 0.05\cdot40 = 4a \rightarrow F = 3 + 8a$

A: $F - f = 3a \rightarrow f = 3 + 5a \le 0.8\cdot30 = 24 \rightarrow a \le 4.2$ m/s² → $F = 3 + 33.6$

(2) 최대 정지마찰: B $0.1\cdot40 = 4$ N, C $0.1\cdot10 = 1$ N → $T = 1$ N, $2T = 2$ N

$F = 4 + 2 = 6$ N (이때 A–B 정지마찰 6 N < 24 N이라 A는 미끄러지지 않음)

2 답: $a_{3m}/a_m = -1/5$ (크기 1/5, 방향 반대)

아래를 +, 도르래 가속도 a_p, 도르래에 대한 상대가속도 b (3m 아래, m 위)

m: $mg - T = m(a_p - b)$, 3m: $3mg - T = 3m(a_p + b) \rightarrow b = (g - a_p)/2$, $T = (3/2)m(g - a_p)$

질량 없는 도르래: $2T = k(A + x)$. 평형($x = 0$, $a_p = 0$)에서 $kA = 3mg$

$3m(g - a_p) = 3mg + kx \rightarrow a_p = -kx/(3m) \rightarrow x = A/2$: $a_p = -g/2$

$b = 3g/4 \rightarrow a_m = -g/2 - 3g/4 = -5g/4$ (위로), $a_{3m} = -g/2 + 3g/4 = g/4$ (아래로)

3 답: (1) $\vec{v} = v_0e^{-cT/m}\,\hat{x} - (mg/c)(1 - e^{-cT/m})\,\hat{y}$ (2) mv_0/c

(1) x: $m\,dv_x/dt = -cv_x \rightarrow v_x = v_0e^{-ct/m}$

y: $m\,dv_y/dt = -mg - cv_y$, $v_y(0) = 0 \rightarrow v_y = -(mg/c)(1 - e^{-ct/m})$

(2) $x = \int_0^{\infty} v_0e^{-ct/m}dt = mv_0/c$ (종단 속력은 $v_x \rightarrow 0$, $v_y \rightarrow -mg/c$)

4 답: $gT/(2\pi)$ (–x 방향, 아래로)

기울기 30° 마찰 없는 트랙: $N\cos30° = mg$, $N\sin30° = mv^2/r \rightarrow v^2 = gr\tan30°$

한 바퀴 $T = 2\pi r/v \rightarrow r = vT/(2\pi) \rightarrow v = gT/(2\sqrt{3}\pi)$

포탄은 최고점에서 수평 속력 = v → 발사 속력 2v, 처음 연직 성분 $\sqrt{3}v$

같은 속력으로 마주 오는 같은 질량의 탄성충돌 → 속도 교환(둘 다 되돌아감)

시간 대칭: 물체가 P로 돌아오는 순간 포탄은 Q에서 출발한 경로를 거꾸로 날아 발사 지점에 도착 → 연직 속력 $\sqrt{3}v = gT/(2\pi)$, 아래 방향

※ 포탄의 질량도 m(같은 질량)이라고 봄.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

5 답: (1) $d = \rho_oH/\rho_f$ (2) $T = 2\pi\sqrt{(\sqrt{3}\rho_oH/(2\rho_fg))}$

수조 기준계: 유효 중력 $\vec{g}_{eff} = -a\,\hat{x} - g\,\hat{y}$, 수면은 g_{eff}에 수직 → 수면이 바닥과 나란하려면 $a = g\tan\theta$, $g_{eff} = g/\cos\theta$

(1) 수면에 수직 방향 힘 평형: $\rho_fAd\cdot g_{eff} = \rho_oAH\cdot g_{eff} \rightarrow d = \rho_oH/\rho_f$

(2) 복원력 $-\rho_fA\,g_{eff}s \rightarrow \omega^2 = \rho_fg_{eff}/(\rho_oH)$

$T = 2\pi\sqrt{(\rho_oH\cos30°/(\rho_fg))}$ (= $2\pi\sqrt{(\sqrt{3}d/(2g))}$)

6 답: (1) $x = \alpha/5$ (2) $K = (688/625)U_0 \approx 1.10U_0$ (3) $T = 2\pi\alpha\sqrt{(5m/(29U_0))}$

$u = (x - \alpha)/(2\alpha)$: $U = U_0(4u - 7u^3 - 5u^5)$

(1) $dU/du = U_0(4 - 21u^2 - 25u^4) = 0 \rightarrow u^2 = 4/25 \rightarrow u = \pm2/5$

$d^2U/du^2 = U_0(-42u - 100u^3)$: $u = -2/5$에서 $+116/5 > 0$ → 안정 → $x = \alpha - 4\alpha/5 = \alpha/5$ ($u = +2/5$, $x = 9\alpha/5$는 불안정)

(2) $4\alpha/5$ 더 가면 $x = \alpha$ ($u = 0$)에서 멈춤: $K = U(0) - U(-2/5) = -U_0(-8/5 + 56/125 + 32/625) = 688U_0/625$

(3) $k = d^2U/dx^2 = (1/2\alpha)^2\cdot(116/5)U_0 = 29U_0/(5\alpha^2) \rightarrow T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

7 답: (1) $\cos(\pi - \theta + \varphi) = -v_2/v_1$ (2) $v_2/v_1 = \sqrt{(3/7)} = \sqrt{21}/7 \approx 0.65$

벽은 x 방향 충격만 주고, 모든 충돌이 탄성 → A–B 충돌 직후 B 속도는 $(v_2\cos\varphi, -v_2\sin\varphi)$ (벽에서 x 성분만 반전)

A 속도 $(-v_1\cos\theta, v_1\sin\theta)$. 두 속도 사잇각 ψ: $\cos\psi = -\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi = \cos(\pi - \theta + \varphi)$

(1) 운동량 $\vec{v} = \vec{v}_1 + 3\vec{v}_2 \rightarrow v^2 = v_1^2 + 9v_2^2 + 6v_1v_2\cos\psi$, 에너지 $v^2 = v_1^2 + 3v_2^2 \rightarrow \cos\psi = -v_2/v_1$

(2) y 운동량: $v_1\sin\theta = 3v_2\sin30° \rightarrow \sin\theta = 1.5r$ ($r = v_2/v_1$)

$\cos(\theta - 30°) = r$: $(\sqrt{3}/2)\sqrt{(1 - 2.25r^2)} + 0.75r = r \rightarrow r^2/16 = (3/4)(1 - 2.25r^2) \rightarrow 28r^2 = 12$

8 답: (1) 6A (2) $h_{min} = 15A/8$

$kA = mg$, 2m은 충돌 직전 $\sqrt{(2gh)}$, 완전 비탄성 → $V = (2/3)\sqrt{(2gh)}$

새 평형 압축 3A (처음 위치는 새 평형보다 2A 위), $\omega^2 = k/(3m) = g/(3A)$

$진폭^2 = (2A)^2 + V^2/\omega^2 = 4A^2 + (8/3)hA$

(1) $h = 15A/8$: $진폭^2 = 9A^2 \rightarrow$ 진폭 3A → 최대 압축 3A + 3A = 6A

(2) 판은 질량이 없어서 용수철이 자연 길이(새 평형 위 3A)에 이르면 물체가 떨어짐 → 진폭 ≥ 3A
$4A^2 + (8/3)hA \geq 9A^2 \rightarrow h \geq 15A/8$

9 답: $v(t) = v_0/\sqrt{(1 + 2\rho A v_0 t/m_0)}$
외력 없음 → $mv = m_0 v_0$ 일정
dt 동안 붙는 먼지 $dm = \rho A v\, dt \rightarrow m\, dm = \rho A(mv)dt = \rho A m_0 v_0 dt$
$m^2 = m_0^2 + 2\rho A m_0 v_0 t \rightarrow v = m_0 v_0/m$

10 답: $E = (\rho h/2\varepsilon_0)(1 - h/\sqrt{(h^2 + R^2)})$, $-z$ 방향
높이 z, 두께 dz 원판: 반지름 Rz/h, 면전하 ρdz
축 위 거리 z인 점의 원판 전기장 $(\rho dz/2\varepsilon_0)(1 - z/\sqrt{(z^2 + (Rz/h)^2)}) = (\rho dz/2\varepsilon_0)(1 - h/\sqrt{(h^2 + R^2)})$ — z와 무관
0~h 적분 → 위 결과, 양전하이므로 꼭짓점에서 원뿔 반대쪽(−z)

11 답: (1) $\vec{E}_2$만 ($\nabla \times E = 0$) (2) $Q = 8\varepsilon_0/3$ (3) $\rho = 26\varepsilon_0$
(1) 정전기장은 회전이 0이어야 함
$\nabla \times E_1$의 x성분 $= -y^2 \neq 0$, $\nabla \times E_3$의 z성분 $= -2x + 2y \neq 0$, $\nabla \times E_2 = (4xyz - 4xyz, 2y^2z - 2y^2z, 2yz^2 - 2yz^2) = 0$
(2) $\nabla \cdot E_2 = 2xz^2 + 2xy^2$. 그림의 상자: $0 \leq x \leq 1$, $1 \leq y \leq 2$, $0 \leq z \leq 1$
$Q = \varepsilon_0 \int (2xz^2 + 2xy^2) dV = \varepsilon_0(1/3 + 7/3)$
(3) $\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot E = \varepsilon_0(2 \cdot 1 \cdot 9 + 2 \cdot 1 \cdot 4)$

12 답: (1) $\vec{E} = -2k(x\,\hat{x} + y\,\hat{y} + z\,\hat{z})$ (2) $v = 6\sqrt{(2kq/m)}$ (3) $T = 2\pi\sqrt{(m/(2kq))}$
(1) $E = -\nabla V$
(2) 음전하가 받는 힘 $F = (-q)E = 2kq\,\vec{r}$ → 원점에서 멀어지는 방향으로 직선 운동, $|r|$: $2\sqrt{3} \rightarrow 4\sqrt{3}$
$\frac{1}{2}mv^2 = (-q)(V_A - V_B) = -q \cdot k(12 - 48) = 36kq$
(3) 양전하: $F = -2kq\,\vec{r}$ → 원점을 중심으로 단진동, $\omega^2 = 2kq/m$ → 한 주기 뒤 A로 돌아옴

13 답: $W = \pi A^2 R^7/(7\varepsilon_0)$
반지름 r까지 전하 $Q(r) = \int_0^r Ar' \cdot 4\pi r'^2 dr' = \pi A r^4$
껍질 $dq = 4\pi A r^3 dr$를 무한대에서 가져오는 일: $V(r)dq = (\pi A r^4/(4\pi\varepsilon_0 r)) \cdot 4\pi A r^3 dr = (\pi A^2/\varepsilon_0) r^6 dr$
$W = \int_0^R (\pi A^2/\varepsilon_0) r^6 dr$

14 답: (1) $Q_{도체} = 18\pi AR^2$ (2) $r<R$: 0 / $R<r<2R$: $A(r^2 - R^2)/(2\varepsilon_0 r^2)$ / $2R<r<3R$: $3AR^2/(2\varepsilon_0 r^2)$ / $3R<r<4R$: 0 / $r>4R$: $6AR^2/(\varepsilon_0 r^2)$ (3) $r \leq R$: $2AR/\varepsilon_0$ / $R \leq r \leq 2R$: $3AR/\varepsilon_0 - (A/2\varepsilon_0)(r + R^2/r)$ / $2R \leq r \leq 3R$: $AR/\varepsilon_0 + 3AR^2/(2\varepsilon_0 r)$ / $3R \leq r \leq 4R$: $3AR/(2\varepsilon_0)$ / $r \geq 4R$: $6AR^2/(\varepsilon_0 r)$
구 껍질 전하 $Q_S = \int_R^{2R} (A/r) 4\pi r^2 dr = 6\pi AR^2$
(1) 3R(빈 공간 쪽): $Q_S/(4\pi\varepsilon_0 \cdot 9R^2)$, 6R: $(Q_S + Q_C)/(4\pi\varepsilon_0 \cdot 36R^2) \rightarrow |Q_S + Q_C| = 4Q_S \rightarrow Q_C = 3Q_S$
(2) $R<r<2R$: 감싼 전하 $2\pi A(r^2 - R^2)$. 도체 내부 0
(3) 바깥에서부터 적분: $V(4R) = 24\pi AR^2/(4\pi\varepsilon_0 \cdot 4R) = 3AR/(2\varepsilon_0)$ (도체 전체 등전위)
$V(2R) = 3AR/(2\varepsilon_0) + (3AR^2/2\varepsilon_0)(1/2R - 1/3R) = 7AR/(4\varepsilon_0)$, $V(R) = 2AR/\varepsilon_0$ (안쪽은 일정)
※ $Q_C = -5Q_S = -30\pi AR^2$도 세기 조건을 만족. 이때 $r>4R$ 전기장 세기는 같고 방향만 안쪽, 전위는 $V(r \geq 4R) = -6AR^2/(\varepsilon_0 r)$, 3R~4R은 $-3AR/(2\varepsilon_0)$ 등으로 바뀜.
⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인